

HARDWARE.md — 硬件元件介绍

本文档介绍项目已采购的全部硬件：每个元件是什么、工作原理、怎么接线、输出什么数据、以及这些数据在我们的系统里扮演什么角色。配套架构见 [ARCHITECTURE.md](#)，数据采集固件见 [firmware/](#)。文档版本：v1.3

v1.3 变更（2026-09-07，按厂商资料实物核对）：① 皮肤电模块确认为 **思知瑞 GSR 模块**（3 针 GND/VCC/ADC，指套走 3.5mm 插孔），不是 Grove GSR，**板上没有电位器**；② ESP32 实物为 **micro-USB（CH340）版**，引脚与 Type-C 版相同；③ 各节补充厂商资料链接与本地副本路径（见 0.1 节）；④ AD8232 补充思知瑞线色与"R 峰向下就对调红绿电极"；⑤ 面包板/杜邦线已购。上机步骤与检查标准见 [WIRING.md](#)。

v1.2 变更：移除 Gravity MAX30102（SEN0518）与 Gravity LIS2DH（SEN0224）；运动传感器改为 **MPU6050**。影响：① 心率不再依赖板载算法黑盒，改由 PulseSensor/AD8232 波形逐跳算出——**4 秒延迟问题消失，HRV 主线可用**；② SEN0518 退场后 I2C 上 0x57 地址冲突消失，**单条 I2C 总线即可**；③ 失去 SpO2 佩戴质量检测，改用「心搏新鲜度」判断信号质量；④ PPG 波形检测对运动更敏感，MPU6050 运动门控的重要性上升。

0. 已有元件一览

#	元件	接口	测量对象	在系统中的角色
1	ESP32-WROOM-32 开发板（micro-USB，CH340）	USB micro-B	—	主控：采集、心跳检测、特征计算、JSON 输出
2	思知瑞 GSR 皮肤电模块	模拟 → GPIO34	皮肤电导（出汗）	快速情绪通道： 秒级紧张/唤醒反应，主力实时信号
3	PulseSensor 光电脉搏	模拟 → GPIO35	PPG 脉搏波形	主力心率来源： 逐跳 HR + 轻量 HRV（游戏实时用）
4	AD8232 心电模块	模拟 → GPIO32（+ LO± → GPIO27/14）	ECG 心电波形	HRV 金标准： 毫秒级逐跳间隔 → RMSSD 真值；校准段/实验段使用

#	元件	接口	测量对象	在系统中的角色
5	MPU6050 六轴传感器	I2C 0x68	三轴加速度 (+陀螺仪, 暂不用)	裁判: 检测手部大动作, 标记数据不可信时段
6	裸 MAX30100	I2C 0x57 (默认停用)	原始 IR/RED PPG	备用/对比实验; 多数板需改上拉电阻 (见第 6 节)

⚠ 两个命名澄清:

1. GSR 模块的 ADC 输出**不是心率波形**, 而是**皮肤电导 (EDA)** ——反映手指微出汗程度, 是情绪唤醒指标。
2. PulseSensor 电商标题常写「心电脉搏」, 但它是**光电 (PPG) 传感器, 测指尖血容量脉动; 真正的心电 (ECG) **是 AD8232 (测心脏电信号)。两者波形来源完全不同, 正好可以对比教学。

0.1 厂商资料与本地副本

所有已下载的资料在 [docs/datasheets/](#), 语雀页面正文已抽成 md 存在各子目录; 语雀附件 (标 ) 需浏览器登录语雀后手动下载。

元件	厂商资料页	本地副本
ESP32-WROOM-32 开发板	芯路城 资料 #2 08 (CH340 版)	docs/datasheets/esp32_wroom32_ch340/ : 开发板原理图、尺寸图、Arduino IDE 教程、CH340 驱动、乐鑫 ESP32 中文 datasheet / 管脚清单 / 硬件设计指南、27 个例程
思知瑞 GSR 皮肤电	皮肤电传感器 V1 目录 → GSR Arduino 开发套件 ; 皮肤电传感器 V2 (电池版, 含技术指标)	docs/datasheets/gsr/ : 实物引脚图、套件接线图、正常/受干扰波形图、两页正文 md
PulseSensor	Pulsesensor 目录 → 详情页 ; 官方开源库	docs/datasheets/pulsesensor/ : 引脚图、正文 md、官方库说明。  原理图 PDF、说明书 PDF、示例 rar
AD8232 心电	AD8232 目录 → Arduino 开发套件 ; 心电传感器作用原理 ; ADI 官方 datasheet	docs/datasheets/ad8232/ : 模块原理图、电极贴位置图、ADI datasheet、正文 md。  中文芯片手册、Arduino 接线图 PDF、单模块说明书 PDF
MPU6050	TDK InvenSense 产品页	未下载 (固件内置最小驱动, 不需要)

元件	厂商资料页	本地副本
	(datasheet + 寄存器手册)	
思知瑞入口	新手必读教程 (Arduino IDE / 驱动 / 电极原理)	—

心率策略 (v1.2)：固件同时跑 PulseSensor 与 AD8232 的波形心跳检测，输出统一心率 `hr`，优先级 **ECG > PPG > MAX30100**——静息/校准段 ECG 最准就用 ECG；游玩时按键肌电会干扰 ECG，`hr` 自动回落到 PulseSensor。三路各自的读数 (`hr_e` / `hr_p` / `hr_m`) 也都单独记录，供赛后互相校验。

1. ESP32-WROOM-32 开发板 (micro-USB 版，主控)

是什么

一块带 Wi-Fi 和蓝牙的微控制器开发板，本项目的「大脑」。所有传感器接在它上面，它负责采集波形、实时检测心跳、计算特征，再通过 USB 串口（或未来的 Wi-Fi UDP）把数据以 JSON 格式发给电脑。

关键规格

项目	数值	对本项目的意义
主频	240 MHz 双核	200Hz 双通道波形采样 + 心跳检测 + JSON 序列化 毫无压力
工作电压	3.3V (USB 5V 输入，板载稳压)	所有传感器统一从 3V3 引脚取电
ADC	12-bit, ADC1 (GPIO32-39) + ADC2	三路模拟传感器全接 ADC1 ——ADC2 在 Wi-Fi 开启时不可用
I2C	GPIO21/22 (可自定义)	MPU6050 (0x68) + MAX30100 (0x57, 选配) 共挂一条总线，无地址冲突
接口	USB micro-B (板载 CH340 串口芯片)	供电 + 烧录 + 串口传输三合一；与 Type-C 版引脚编号完全相同，固件 <code>board = esp32dev</code> 通用

使用注意

- ADC 输入上限 **3.3V**，超过会损伤引脚——GSR 必须用 3.3V 供电。
- 第一次连电脑需装 USB 驱动 (CH340 或 CP210x，看板载串口芯片丝印；CH340 驱动在 `docs/datasheets/esp32_wroom32_ch340/extracted/03-开发工具/CH340驱动/`)。macOS 12+ 通常免驱，串口名 `/dev/cu.usbserial-xxxx`。

- **micro-USB 线必须是数据线**——纯充电线插上灯亮但电脑不识别，是"找不到串口"的头号原因。
- 烧录卡在 Connecting... 时按住 BOOT 键不放直到开始写入。
- **面包板宽度**：38 针版两排排针间距 25.3mm（约 1 英寸），插不进单块标准面包板。推荐 ESP32 不上面包板，用母对公杜邦线引出；详见 [WIRING.md](#) § 2.3。

2. 思知瑞 GSR 皮肤电模块

是什么

测量皮肤电导（GSR / EDA）的模拟传感器，配两个指部绑带电极。**整个项目里最直接反映"紧张程度"的传感器，系统的主力实时信号。**

实物是思知瑞（无锡思知瑞科技，淘宝"大脑实验室"）的 3 针模块（丝印 GND / VCC / ADC，旧批次为 GND / VCC / OUT），指套电极通过板上 3.5mm 插孔连接；电池款另有 BAT+/BAT- 焊盘，用 ESP32 供电时悬空。厂商标称 3.3V/5V 双模式、内部 2 倍放大、0.5—5Hz 带通滤波。**不是 Grove GSR，板上没有电位器。**

工作原理：情绪性出汗

```

紧张/兴奋/惊吓 → 交感神经兴奋
      ↓
手指汗腺分泌微量汗液（自己感觉不到）
      ↓
汗液含电解质 → 皮肤导电性上升
      ↓
指环电极间测量电导变化 → 模块 ADC 引脚输出电压 → ESP32 GPIO34
  
```

汗腺**只受交感神经支配**（无副交感拮抗），所以 GSR 是心理学公认最"干净"的唤醒度指标——测谎仪的核心传感器。情绪刺激后 **1—3 秒**内可见反应。

接线

传感器引脚	接 ESP32	说明
VCC	3V3（不要接 5V！）	5V 供电时输出可能超过 ADC 的 3.3V 上限
GND	GND	
ADC（旧批次丝印 OUT）	GPIO34	ADC1_CH6，纯输入引脚

- 指套线插进模块 3.5mm 插孔时**要用力插到底**（厂商特别强调，没插紧读值会顶格或乱跳）。
- 电极佩戴：两个指环套在**同一只手的食指与中指第二指节**。

- 建议戴在不按键的那只手，否则按键动作引入伪影。
- 没有电位器，不需要也无法"调基准"；基线全靠固件 30 秒静息校准（`calibrate` 指令）。
- 厂商电压换算：读数 $\div$ ADC 满量程 $\times$ 参考电压 $\div$ 2（2 倍放大）。3.3V 供电时输出可能接近满量程，固件 `quality bit1` 会标记超量程。
- 资料：[GSR Arduino 开发套件页](#)、[V2 技术指标页](#)；实物图 `docs/datasheets/gsr/V2_产品图.png`，正常/受干扰波形对照 `docs/datasheets/gsr/V2_正常波形1.png`、`V2_电源干扰波形.png`。

这些数值如何帮助我们的系统

特征	计算方式	系统用途
<code>gsr_delta</code>	(当前值 - 静息基线) / 静息基线	五个状态判断规则每一条都用到
<code>gsr_slope</code>	最近 15 秒线性斜率	捕捉「正在紧张起来」的趋势
长期漂移	EMA 慢速基线跟踪	扣除汗液累积/电极极化的缓慢漂移

已知限制

- 个体差异极大 $\rightarrow$ 一切用相对基线变化量，绝不用绝对值。
- 温度、湿度、运动都会干扰 $\rightarrow$ 校准环节 + MPU6050 运动门控。
- 电极汗渍老化 $\rightarrow$ 多备几对指环电极带。

3. PulseSensor 光电脉搏传感器（主力心率来源）

是什么

最经典的开源教学心率传感器（绿光 LED + 光敏元件的小圆板），输出连续的 PPG 模拟波形。v1.2 起它是游戏实时心率的主力来源。

工作原理：PPG（光电容积脉搏波）

绿光 LED 照进指尖皮肤
 $\downarrow$ 心脏每跳一次，指尖血容量脉动一次
 反射光强度随脉搏波动 $\rightarrow$ 光敏元件 $\rightarrow$ 模拟电压波形
 $\downarrow$ ESP32 以 200Hz 采样
 固件 BeatDetector：去基线 $\rightarrow$ 自适应阈值 $\rightarrow$ 找波峰
 $\downarrow$
 逐跳间隔 IBI $\rightarrow$ 心率 `hr_p`（每跳更新） $\rightarrow$ RMSSD（HRV）

接线

引脚（线色）	接 ESP32	说明
+（红）	3V3	3.3V 下工作正常，输出不超 ADC 量程
-（黑）	GND	

引脚（线色）	接 ESP32	说明
S（紫）	GPIO35（ADC1_CH7）	模拟 PPG 波形

厂商规格：板径 16mm，LED 峰值波长 515nm（绿光），供电 3.3—5.5V，输出模拟信号 0—3.0V（3.3V 供电时）。引脚图 [docs/datasheets/pulsesensor/引脚说明.png](#)，资料页 [思知瑞 Pulesensor](#)。

- 背面元件裸露，贴一小块胶带绝缘，别让背面碰到面包板金属或汗液。
- 佩戴：指尖（配防滑贴/魔术贴）或耳垂夹，戴在非按键手。
- 力度关键：太紧压闭血管没信号，太松漏光噪声大——「轻贴」最好。

这些数值如何帮助我们的系统

特征	系统用途
hr_p（逐跳心率）	统一心率 hr 的常规来源（游玩时 ECG 受肌电干扰，靠它撑）→ hr_delta → 状态判断的慢速通道
rmssd_p（HRV）	轻量 HRV：压力上升 → RMSSD 下降，是独立于心率的第二证据
波形本身	波形级信号处理的最佳教材：学生亲眼看到“从一条波浪线到心率数字”的全过程

已知限制

- 运动伪影敏感：甩手、按压变化都会让波峰错乱 → MPU6050 门控 + IBI 生理范围过滤（固件已内置）。
- 光学串扰：避免强光直射；与其他光学传感器（MAX30100）别贴在同一根手指。

4. AD8232 心电模块（ECG）——HRV 金标准

是什么

单导联心电前端芯片模块，通过 3 个贴片电极直接测量心脏的电信号（不是光学间接测量）。R 峰时刻极其锐利，逐跳间隔可精确到毫秒——HRV 测量的金标准。

工作原理

心脏每次收缩由一次电去极化波驱动，电信号传导到体表，幅度约 1mV。AD8232 放大约 1100 倍并滤波，输出 0—3.3V 的模拟心电波形；固件 200Hz 采样后用 BeatDetector 找 R 峰。

接线

模块引脚	接 ESP32	说明
3.3V	3V3	
GND	GND	
OUTPUT	GPIO32 (ADC1_CH4)	模拟心电波形
LO+	GPIO27	导联脱落检测（电极掉了输出高电平）
LO-	GPIO14	同上
SDN	不接	关断控制；思知瑞模块上已用 10kΩ 上拉到 3.3V，悬空即常开

模块原理图 [docs/datasheets/ad8232/AD8232模块原理图.jpeg](#)（JP3 六针顺序 GND / 3.3V / OUTPUT / LO- / LO+ / SDN；JP2 为 3.5mm 三芯电极插孔；D1 红灯随心跳闪烁）。资料页 [思知瑞 AD8232 Arduino 开发套件](#)，芯片手册 [docs/datasheets/ad8232/AD8232_datasheet_ADI.pdf](#)。

电极贴法（两种都可以，采集时选一种并记录在 meta 里）：

- 胸贴法（信号最好）：RA 右锁骨下、LA 左锁骨下、RL 右下腹
- 手臂法（方便）：RA 右前臂内侧、LA 左前臂内侧、RL 任一手腕外侧——游玩中按键会引入肌电噪声，所以 ECG 主要用于静息校准段与实验采集段

思知瑞电极线颜色（以随货说明为准；图 [docs/datasheets/ad8232/电极贴位置.png](#)）：

线色	位置	对应
红	右胸	RA
绿	左胸	LA
橙/黄	右下腹	RL（参考）

- 固件的心跳检测只认向上的 R 峰。若波形 R 峰向下、hr_e 一直 -1 或读出两倍心率（锁到 T 波），把红、绿两个电极对调即可，不用改代码。
- 做 ECG 时拔掉笔记本充电器用电池运行：厂商 FAQ 第一条，隔绝 50Hz 工频干扰；身上贴着电极时也不宜连市电。
- 电极贴片贴过一次就退化，每人每次用新片；皮肤先酒精棉片擦拭。

这些数值如何帮助我们的系统

特征	系统用途
hr_e	统一心率 hr 的最高优先来源（静息段最准）
rmsd_e	HRV 真值：(a) 校验 rmsd_p 准不准；(b) 给 Nick 的心理学分析提供金标准证据
lead_off	电极脱落自动标记，坏数据不进分析

耗材提醒：一次性心电贴片电极是消耗品（每人每次 3 片），采集 10 人次要备 30+ 片，务必补购。

5. MPU6050 六轴传感器（运动门控）

是什么

最普及的 MEMS 六轴模块（三轴加速度 + 三轴陀螺仪）。本项目只用加速度部分做运动检测；陀螺仪暂不用（未来可做手势/体感玩法）。

工作原理：MEMS 微机械结构

芯片内部微米级硅质量块悬挂在弹簧结构上，加速时质量块位移改变电容，测电容换算加速度。静止时也测得到重力（1g），据此可算倾斜姿态。

配置与接线

项目	本项目配置
量程	±2g（手部动作足够，精度最高）
滤波	芯片内置 DLPF 44Hz，滤掉高频振动
读取频率	固件 25Hz
接口	I2C（GPIO21/22），地址 0x68（AD0 悬空/接地）；固件自动尝试 0x69（AD0 接高）

模块引脚	接 ESP32
VCC	3V3
GND	GND
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22
AD0 / INT / XDA / XCL	不接

- 驱动：固件内置最小寄存器驱动（不依赖第三方库）。注意 MPU6050 上电默认在睡眠模式，固件已自动唤醒（写 PWR_MGMT_1=0）。

这些数值如何帮助我们的系统

特征	计算方式	系统用途
acc（运动量）	$\text{abs}(\text{sqrt}(x^2+y^2+z^2) - 1g)$ 平滑后	运动门控：acc > 0.8g 时冻结状态判断——PPG/GSR/ECG 全都怕动作伪影，v1.2 硬件下这个门控比以前更关键

特征	计算方式	系统用途
运动统计	30 秒窗口动作总量	赛后分析：区分「紧张导致表现差」和「乱动导致数据差」
(延伸)	陀螺仪 + 姿态	未来体感玩法：拍打节奏、手势触发

- 佩戴位置：与 PulseSensor 同一侧（手背/手腕），测到的运动才代表"污染 PPG 的那个运动"。

6. 裸 MAX30100 模块（选配备用）

是什么

数字式 PPG 芯片裸模块（无板载算法），I2C 输出原始 IR/RED 光强，配开源库（`oxullo MAX30100lib`）在 ESP32 上算心率。定位是 **PulseSensor 的备份** 与「模拟 vs 数字 PPG」对比实验材料。

⚠ 已知坑：上拉电阻

多数廉价 GY-MAX30100 板的 I2C 上拉电阻接到了 1.8V 轨，直接用会通信失败或读数全 0。修法：拆掉板上 3 颗 4.7kΩ 电阻，在 SDA/SCL 与 3.3V 之间外接 4.7kΩ 上拉（网上搜 "MAX30100 上拉电阻改装" 有大量图文）。**固件默认停用（`ENABLE_MAX30100 0`），改装并验证后再启用——不影响其他任何传感器。**

接线

VIN→3V3, GND→GND, SDA→GPIO21, SCL→GPIO22（与 MPU6050 共总线，地址 0x57 无冲突）。

数值角色

`hr_m` 参与统一心率 `hr` 的兜底（优先级最低）；三种心率方案（模拟 PPG / 数字 PPG / ECG）横向对比是很好的课程报告素材。

三种心率来源对比

来源	类型	更新速度	IBI/HRV	抗运动	开发难度	项目角色
PulseSensor	PPG（模拟波形）	每跳（约 1s）	✅	弱	低（固件已内置检测器）	主力：游戏实时心率
AD8232	ECG（电信号）	每跳	✅✅ 金标准	中（怕肌电）	中	真值：校准段/实验段

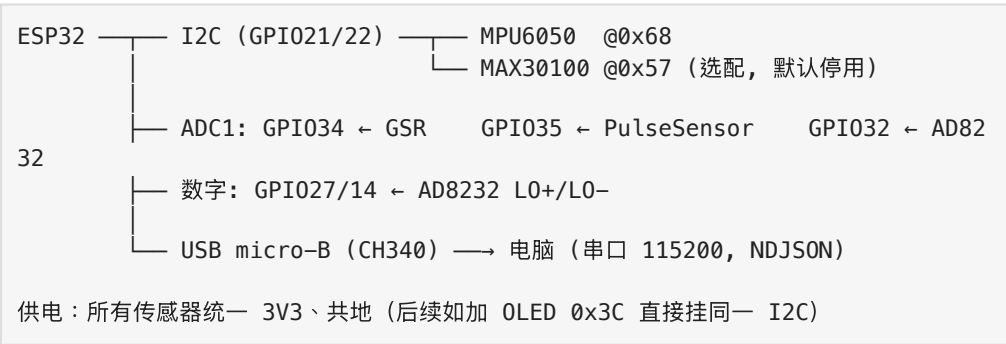
来源	类型	更新速度	IBI/HRV	抗运动	开发难度	项目角色
						HRV
MAX30100	PPG（数字原始）	每跳	✓	弱	中高（需改板）	备用/对比实验（默认停用）

7. 整机接线总表（v1.2）

引脚分配一览

ESP32 引脚	连接	类型
3V3	所有传感器 VCC（GSR 严禁接 5V）	电源
GND	所有传感器 GND（共地）	电源
GPIO21	I2C SDA：MPU6050（0x68）+ MAX30100（0x57，选配）	数字
GPIO22	I2C SCL	数字
GPIO32	AD8232 OUTPUT（心电波形）	ADC1
GPIO34	思知瑞 GSR ADC	ADC1（纯输入）
GPIO35	PulseSensor S	ADC1（纯输入）
GPIO27	AD8232 LO+（导联脱落）	数字输入
GPIO14	AD8232 LO-（导联脱落）	数字输入

总线拓扑



佩戴方案建议（传感器全在非按键手 / 左手，右手按 D F J K）

部位	元件
左手食指 + 中指	GSR 指环电极

部位	元件
左手无名指或小指指尖	PulseSensor（魔术贴固定，遮光）
左手手背/手腕	MPU6050
胸口或双前臂	AD8232 三贴片（校准段/实验段）

8. 数据 → 系统的完整映射

思知瑞 GSR	→ 电导 (50Hz)	→ gsr_delta	→ ★ 快速唤醒水平（每条规则都用）
		→ gsr_slope	→ ★ "正在紧张起来"触发器
PulseSensor	→ PPG波形(200Hz)	→ hr_p, rmssd_p	→ 实时心率主力 + 轻量HRV
AD8232 (静息段)	→ ECG波形(200Hz)	→ hr_e, rmssd_e	→ 心率/HRV 金标准
		→ lead_off	→ 坏数据自动标记
MAX30100 (选配)	→ 原始IR/RED	→ hr_m	→ 兜底 + 对比实验
MPU6050	→ 加速度(25Hz)	→ acc	→ 运动门控（防伪影误判）
固件融合：hr = ECG > PPG > MAX30100 优先级 → hr_delta（相对静息基线）			
+ Unity 侧游戏表现 (accuracy / miss / combo break / 反应时方差)			
→ calm / focused / nervous / frustrated / overloaded			
→ 动态调整 note speed / density / complexity			

一句话分工：GSR 说"现在多紧张"，心率/HRV 说"紧张持续了没有、自律神经谁在踩油门"，ECG 保证这些数字有真值可对照，MPU6050 说"这些数据能不能信"，游戏表现说"紧张是专注还是崩溃"。

9. 建议补购清单

必备（第一优先）

元件	用途	参考价
一次性心电贴片电极（50 片装）	AD8232 耗材，每人每次 3 片，10 人次采集要 30+ 片	¥15—25
面包板 + 杜邦线（公母/母母各一把）  已购	原型接线	¥15—25
魔术贴绑带 / 医用胶带	固定 PulseSensor 于指尖、走线固定	¥10
备用 GSR 指环电极（2—3 对）	电极汗渍老化后更换	¥10—20

元件	用途	参考价
酒精棉片	每位受试者使用前清洁电极和皮肤	¥5
4.7kΩ 电阻若干	MAX30100 上拉改装用（若决定启用它）	¥2

强烈建议

元件	用途	为什么值得加	参考价
轻触按钮 x2	实验事件标记器	受试者感到紧张/挫折的瞬间按一下，数据流打上 marker → 给机器学习提供逐时刻 ground truth 标签，性价比最高的补充硬件	¥1
0.96" OLED 屏 (SSD1306, I2C 0x3C)	脱机调试显示	不接电脑直接看读数；挂现有 I2C 总线即可	¥10—15
振动马达模块	触觉反馈	状态切换提示 / 深呼吸引导节拍器	¥3—5
RGB LED / WS2812	状态可视化	五色实时显示 bio_state，汇报展示效果好	¥3—5

可选（进阶阶段）

元件	用途	参考价
锂电池 (1000mAh) + TP4056 充电模块	脱离 USB 线，配合 Wi-Fi UDP 无线化	¥20—30
MLX90614 红外测温 (I2C 0x5A)	皮肤温度通道（压力下末梢温度缓慢下降）	¥25—40
第二块 ESP32	备援 / 双受试者对照	¥25—40

10. 上电自检清单（P0 硬件验收用）

按顺序执行，全部通过才算硬件就绪（对应 [firmware/](#) 固件与 `tools/serial_logger.py`；每一步的详细操作与“通过标准”见 [WIRING.md](#) §5）：

- [] ESP32 用 **micro-USB 数据线** 接电脑，设备管理器出现 COM 口（macOS 为 `/dev/cu.usbserial-*`），烧录 Blink 成功
- [] 按第 7 节接线（**GSR 接 3.3V**；MPU6050 挂 GPIO21/22）
- [] 烧录本项目固件，boot 行显示 `"mpu6050":1`
- [] GSR：空载读值稳定；戴上电极读值变化；心算/憋气 10 秒能看到 `gsr` 爬升

5. [] MPU6050: 静置 `acc` 接近 0; 甩动明显增大
6. [] PulseSensor: 指尖轻贴, 串口出现 `"src":"ppg"` 的 beat 事件, `hr_p` 在合理范围 (55–100)
7. [] AD8232: 贴好三电极后 `lead_off` 变 0, 出现 `"src":"ecg"` 的 beat 事件; 拔掉任一电极 `lead_off` 变 1
8. [] 统一心率: `hr` 有值且与 `hr_e/hr_p` 一致; 摘掉 ECG 电极后 `hr` 自动切换到 PPG 来源
9. [] 静坐 1 分钟, `rmssd_e` 与 `rmssd_p` 输出正值 (典型 20–80ms) 且两者接近
10. [] 全传感器同时运行 5 分钟, 10Hz 数据包不断流、ESP32 不重启 (若重启查供电与接线)